BLOQUE 1

Curso 0 de QUÍMICA

Equipo docente:
Vanesa Calvino Casilda
Rubén Santiago Lorenzo

Bloque 1. Contenidos

Sección 1. Estructura de la materia y enlace químico

Sección 2. Conceptos básicos de Química

Anexo I. Formulación Química Inorgánica

UNED ETS de Ingenieros Industriales

Anexo I

Formulación Química Inorgánica

Sección 2. Contenidos

Formulación Química Inorgánica

- Número de oxidación
- Sistemas de formulación de Química Inorgánica
- Formulación y nomenclatura de sustancias simples, compuestos binarios, terciarios y cuaternarios.

Nota: *Para manejarse correctamente con la nomenclatura química deben conocer muy bien el nombre y símbolo de los elementos de la Tabla Periódica, así como su nº de oxidación o valencia.*



Número de oxidación: Carga hipotética de un átomo

1. El nº de oxidación de un **átomo aislado** es siempre cero.
2. En un **compuesto neutro** la suma del nº de oxidación de todos los átomos es igual a cero. Para **compuestos iónicos** la suma del nº de oxidación de todos los átomos será igual a la carga del ion.
3. El nº de oxidación del **oxígeno** es -2, excepto en los peróxidos en los que es -1.
4. El nº de oxidación del **hidrógeno** es +1, excepto cuando se combina con un metal que es -1.
5. El nº de oxidación del **flúor** es -1 en todos sus compuestos.
6. Los **no metales** presentan nº de oxidación negativo cuando se encuentran combinados con H o con un metal.
7. Los **no metales** presentan nº de oxidación positivo cuando se encuentran combinados con O.

Sistemas de formulación de Química Inorgánica

- **Nomenclatura sistemática de la IUPAC** (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada): expresa las proporciones en las que se hallan los elementos.

- **Nomenclatura de Stock:** indica el número de oxidación entre paréntesis y en números romanos.

Formulación y nomenclatura de sustancias simples

Las sustancias simples están constituidas por una única clase de átomos.

- **Monoatómicas:** gases nobles (Ne, Ar, Xe, etc.)
- **Diatómicas:** oxígeno diatómico (O_2)
- **Triatómicas:** ozono (O_3)

Formulación y nomenclatura de compuestos binarios

Los compuestos binarios están constituidos por dos elementos distintos.

- **Compuestos binarios del oxígeno:** Óxidos
- **Compuestos binarios del hidrógeno:** Hidruros metálicos, haluros de hidrógeno e hidruros de los grupos III A, IV A y V A.
- **Otras combinaciones binarias:** Metal + no metal y no metal + no metal

Compuestos binarios del oxígeno: ÓXIDOS

Nº de oxidación del oxígeno: -2, excepto en peróxidos -1
Óxidos ácidos o anhídridos: Oxígeno + no metal
Óxidos básicos: Oxígeno + metal

Nomenclatura sistémica Se nombra primero la palabra óxido precedida del prefijo griego que indique el nº de átomos de oxígeno, seguido del nombre del segundo elemento indicando también su proporción.		**Nomenclatura Stock** Se nombra primero la palabra óxido seguida del nombre del elemento. El nº de oxidación en el que se encuentra este elemento se indica entre paréntesis.
N_2O_5	Pentóxido de dinitrógeno	Óxidos de nitrógeno (V)
NO	Monóxido de nitrógeno	Óxido de nitrógeno (II)
FeO	Monóxido de hierro	Óxido de hierro (II)
Fe_2O_3	Trióxido de dihierro	Óxido de hierro (III)
CuO_2	Dióxido de cobre	Peróxido de cobre (II)
Cu_2O_2	Dióxido de dicobre	Peróxido de cobre (I)

También se puede encontrar en la nomenclatura tradicional de la IUPAC la utilización de las terminaciones **oso** (menor nº de oxidación) e **ico** (mayor nº de oxidación) del elemento:

$^{+2\ -2}FeO$	*Óxido ferroso*
$^{+3\ -2}Fe_2O_3$	*Óxido férrico*

Si un elemento puede presentar cuatro nºs de oxidación diferentes se emplean los prefijos **hipo** (menor nº de oxidación) y **per** (mayor nº de oxidación) junto a los sufijos **oso** e **ico** para indicar el nº de oxidación con que actúa el no metal. Se utiliza para nombrar los óxidos ácidos o anhídridos empleando la palabra **anhídrido**:

$^{+1\ -2}Cl_2O$	*Anhídrido **Hipocloroso***	$^{+5\ -2}Cl_2O_5$	*Anhídrido clór**ico***
$^{+3\ -2}Cl_2O_3$	*Anhídrido cloro**so***	$^{+7\ -2}Cl_2O_7$	*Anhídrido **per**clór**ico***

Para los elementos N y P (nºs oxidación +1, +3, +5), se utiliza el prefijo **hipo** y terminaciones **oso** e **ico**. Para los elementos S, Se y Te (nºs oxidación +4, +6) se utilizan las terminaciones **oso** e **ico**:

$^{+4\ -2}SO_2$	*Anhídrido sulfuroso*
$^{+6\ -2}SO_3$	*Anhídrido sulfúrico*

Compuestos binarios del hidrógeno

Nº de oxidación del hidrógeno: +1 o -1 (depende de si se combina con un elemento más o menos electronegativo que él).

Hidruros metálicos: Hidrógeno (*valencia −1*) + Metal

Nomenclatura sistémica Se nombra primero la palabra hidruro precedida del prefijo griego que indique el nº de átomos de hidrógeno, seguido del nombre del metal.		**Nomenclatura Stock** Se nombra primero la palabra hidruro seguida del nombre del metal. El nº de oxidación del metal se indica entre paréntesis. Si el metal solo tiene un nº de oxidación no hace falta indicarlo.
NaH	Hidruro de sodio	Hidruro de sodio
CaH_2	Dihidruro de calcio	Hidruro de calcio
FeH_2	Dihidruro de hierro	Hidruro de hierro (II)
FeH_3	Trihidruro de hierro	Hidruro de hierro (III)
CoH_2	Dihidruro de cobalto	Hidruro de cobalto (II)
NiH_3	Trihidruro de níquel	Hidruro de níquel (III)

Hidruros no metálicos: Hidrógeno (*valencia −1*) + no Metal

No metal: *Grupos III, IV y V A*

Nomenclatura sistémica Se nombra primero la palabra hidruro precedida del prefijo griego que indique el nº de átomos de hidrógeno, seguido del nombre del no metal.		**Nombres especiales** **Se deben conocer los nombres comunes utilizados en la bibliografía científica para algunos de estos compuestos.**
NH_3	Trihidruro de nitrógeno	Amoníaco
SiH_4	Tetrahidruro de silicio	Silano
PH_3	Trihidruro de fósforo	Fosfina
SbH_3	Trihidruro de antimonio	Estibina
AsH_3	Trihidruro de arsénico	Arsina

Haluros de hidrógeno: Hidrógeno (*valencia +1*) + no Metal

No metal: *Grupos VI y VII A*

Nomenclatura Se nombran añadiendo la terminación “uro” al no metal seguido de “de hidrógeno”. En condiciones normales son gases (g).		Se conocen también como **Ácidos Hidrácidos** porque en disolución acuosa (ac) dan lugar a disoluciones ácidas.	
$H_2S_{(g)}$	Sulfuro de hidrógeno	$H_2S_{(ac)}$	Ácido sulfhídrico
$HCl_{(g)}$	Cloruro de hidrógeno	$HCl_{(ac)}$	Ácido clorhídrico

Otros compuestos binarios

Metal + no Metal

Nomenclatura sistémica Se nombran añadiendo el sufijo **"uro"** al nombre del no metal así como los prefijos di, tri, tetra, etc., seguido del nombre del metal.		Nomenclatura Stock Se nombran añadiendo el sufijo "uro" al nombre del no metal seguido del nombre del metal. El nº de oxidación en el que se encuentra el metal se indica entre paréntesis.
LiF	Fluoruro de litio	Fluoruro de litio
CuBr	Bromuro de cobre	Bromuro de cobre (I)
$CuBr_2$	Dibromuro de cobre	Bromuro de cobre (II)
Fe_2S_3	Trisulfuro de dihierro	Sulfuro de hierro (III)

No Metal + no Metal

Nomenclatura sistémica Se nombran añadiendo el sufijo **"uro"** al nombre del no metal más electronegativo así como los prefijos di, tri, tetra, etc., seguido del nombre del otro no metal.		Nomenclatura Stock Se nombran añadiendo el sufijo "uro" al nombre del no metal más electronegativo seguido del nombre del otro no metal. El nº de oxidación en el que se encuentra el no metal menos electronegativo se indica entre paréntesis.
CS_2	Disulfuro de carbono	Sulfuro de carbono (IV)
BrF_3	Trifluoruro de bromo	Fluoruro de bromo (III)
BP	Fosfuro de boro	Fosfuro de boro (III)

Nota: Para formular ambos tipos de compuestos se escribe el elemento más electronegativo a la derecha.

Formulación y nomenclatura de compuestos ternarios

Los compuestos ternarios están constituidos por tres elementos distintos. Se dividen en tres grupos:

- **Oxoácidos**
- **Hidróxidos**
- **Sales ternarias**

OXOÁCIDOS

Están formados por **H**, **O** y un **no metal** o un **metal de transición** con un nº de oxidación alto (Cr, V, Mn, Tc, Mo, W, etc.,). Se obtienen al combinar los óxidos ácidos o anhídridos con agua.

Siguiendo la nomenclatura tradicional aceptada por la IUPAC se nombran como los óxidos ácidos o anhídridos cambiando la palabra "**óxido**" por "**ácido**". Por ejemplo:

$Cl_2O + H_2O \rightarrow HClO$	Ácido **Hipo**clor**oso**
$Cl_2O_3 + H_2O \rightarrow HClO_2$	Ácido clor**oso**
$Cl_2O_5 + H_2O \rightarrow HClO_3$	Ácido clór**ico**
$Cl_2O_7 + H_2O \rightarrow HClO_4$	Ácido **per**clór**ico**

Siguiendo la nomenclatura sistémica (IUPAC) se pone la palabra "**ácido**" seguido de la palabra "**oxo**" con los prefijos di, tri, tetra,…. Para indicar el nº de átomos de oxígeno y por último el nombre del elemento central con la terminación "**ico**" seguido entre paréntesis de su valencia (sistema Stock).

$HClO$	Ácido **oxo**clór**ico (I)**
$HClO_4$	Ácido **tetraoxo**clór**ico (VII)**
$H_5P_3O_{10}$	Ácido **decaoxo**trifosfór**ico (V)**
H_2SO_4	Ácido **tetraoxo**sulfúr**ico (VI)**
H_3BO_3	Ácido **trioxo**bór**ico**

HIDRÓXIDOS

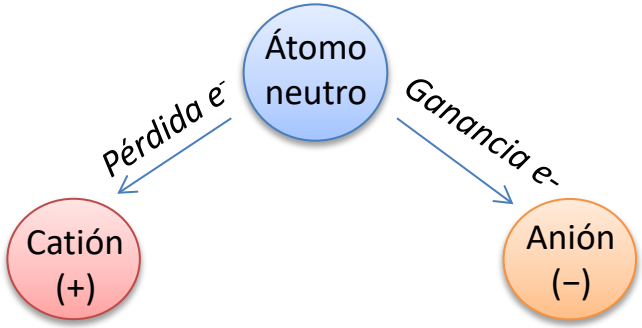
Formulación: Metal + Anión OH^-

Para nombrarlos todos los sistemas emplean la palabra "**hidróxido**" seguida del nombre del metal correspondiente y si el metal presenta más de un nº de oxidación se puede emplear la nomenclatura tradicional con los prefijos "hipo" y "per" y los sufijos "oso" e "ico" o la nomenclatura Stock incorporando después del nombre del metal correspondiente la valencia de dicho metal. Cuando el metal solo tenga una valencia no es necesario indicarla entre paréntesis.

$Fe(OH)_2$	Hidróxido ferr**oso** o Hidróxido de hierro **(II)**
$Fe(OH)_3$	Hidróxido férr**ico** o Hidróxido de hierro **(III)**
$Be(OH)_2$	Hidróxido de berilio
$Al(OH)_3$	Hidróxido de aluminio
$V(OH)_2$	Hidróxido **hipo**vanad**oso** o Hidróxido de vanadio **(II)**

SALES TERNARIAS: no metal + oxígeno + metal

Composición: catión (procedente de una base) + anión (procedente de un ácido oxoácido)



Nomenclatura de aniones y cationes monoatómicos

Aniones monoatómicos: ion + raíz nombre del elemento + sufijo "uro".
Cationes monoatómicos: ion + nombre del elemento + nº de oxidación del elemento si puede presentar varios sino no se indica.

Aniones	Cationes
Br^- ion brom**uro**	Na^+ ion sodio
H^- ion hidr**uro**	Co^{2+} ion cobalto (II)
S^{2-} ion sulf**uro**	Mg^{2+} ion berilio

Nomenclatura de aniones y cationes poliatómicos

Aniones poliatómicos: (si proceden de hidrógenos de ácidos oxoácidos) sustituir terminaciones "oso" e "ico" del ácido originario por "ito" y "ato", respectivamente. Si sólo pierde algún H y el anión contiene algún H, nombrar anteponiendo el prefijo mono, di, tri, tetra, etc. los H que presenta. También, se puede emplear la nomenclatura Stock cambiando el sufijo "ico" por "ato".
Cationes poliatómicos: ion + raiz nombre del elemento + sufijo "onio".

Aniones	Cationes
ClO^- ion **hipoclorito** o ion **oxoclorato** (I) *(su ácido oxoácido de procedencia es HClO, ácido **hipocloroso** o según nomenclatura Stock; ácido **oxoclórico** (I))*	PH_4^+ ion fosf**onio**
$H_2PO_4^-$ ion **di**hidrógenofosf**ato** o ion **dihidrógenotetraoxo**fosf**ato** (V) *(su ácido oxoácido de procedencia es H_3PO_4, ácido fosfór**ico** o según nomenclatura Stock; ácido **tetraoxo**fosfór**ico** (V))*	NH_4^+ ion am**onio** (*excepción*)
SO_4^{2-} ion sulf**ato** o ion **tetraoxo**sulf**ato** (VI) *(su ácido oxoácido de procedencia es H_2SO_4, ácido sulfúr**ico** o según nomenclatura Stock; ácido **tetraoxo**sulf**ato** (VI))*	H_3S^+ ion sulf**onio**
ClO_2^- ion clor**ito** o ion **dioxo**clor**ato** (III) *(su ácido oxoácido de procedencia es el $HClO_2$, ácido clor**oso** o según nomenclatura Stock; ácido **dioxo**clór**ico** (III))*	AsH_4^+ ion ars**onio**

Formulación y nomenclatura de las sales

Formulación: catión + anión (Para nombrarlas el orden es el inverso)
Nomenclatura: nombre del ánion + nombre del catión

Fórmula	Nomenclatura
NaClO	Hipoclorito de sodio u oxoclorato (I) de sodio
Na_2SO_4	Sulfato de sodio o tetraoxosulfato (VI) de sodio
$NaClO_2$	Clorito sódico o dioxoclorato (III) de sodio
NaH_2PO_4	Dihidrógenofosfato de sodio o dihidrógenotetraoxofosfato (V) de sodio
Li_2CO_3	Carbonato de litio o trioxocarbonato (IV) de litio
$Cr(ClO_4)_2$	Perclorato de cromo (II) o tetraoxoclorato (VII) de cromo (II)

Compuestos cuaternarios

- **Sales ácidas**
- **Sales básicas**
- **Sales dobles, triples, etc.**

Sales ácidas: cuando no todos los hidrógenos de un oxoácido son sustituidos por cationes. Se nombran como las ternarias pero anteponiendo el prefijo mono, di, tri,…. seguido de la palabra hidrógeno, para indicar los hidrógenos presentes en la sal.

Fórmula	Nomenclatura
$NaHCO_3$	Hidrogenocarbonato de sodio o hidrógenotrioxocarbonato(IV) de sodio
K_2HPO_4	Hidrógenofosfato de potasio o hidrógenotetraoxofosfato(V) de potasio
$LiHSO_4$	hidrógenosulfato de litio o hidrógenotetraoxosulfato(VI) de litio

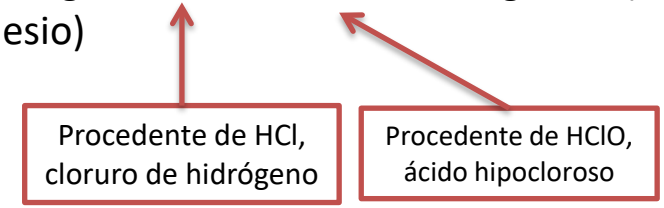
Sales básicas: cuando en un hidróxido no se han sustituido todos sus grupos OH^-. Se nombran anteponiendo el prefijo mono, di, tri,… seguido de la palabra hidroxi, para indicar los grupos hidroxilo presentes en la sal.

Fórmula	Nomenclatura
$Mg(OH)Cl$	hidroxicloruro de magnesio
$Al(OH)SO_4$	hidroxisulfato de aluminio o hidroxitetraoxosulfato (VI) de aluminio
$Pb(OH)_2(NO_3)_2$	dihidroxidinitrato de plomo (IV) o dihidroxitrioxonitrato(V) de plomo (IV)

Sales dobles, triples, ….

a) Con varios aniones: metal polivalente + aniones procedentes de distintos ácidos.

Ejemplo: $Mg^{2+} + Cl^- + ClO^- \rightarrow MgClClO$ (cloruro hipoclorito de magnesio o cloruro oxoclorato (I) de magnesio)



b) Con varios cationes: proceden de la sustitución de los H de un ácido por cationes.

Ejemplo: $Li^+ + Cs^+ + SO_4^{2-} \rightarrow LiCsSO_4$ (sulfato doble de cesio y litio o tetraoxosulfato (VI) de cesio y litio)

